Università di Ostrava
Facoltà di Medicina
Corso di Laurea in Fisioterapia

CORSO DI
KINESITERAPIA 2

AUDIOLEZIONE n. **1** di **2**
Titolo: **Riabilitazione Cardiologica**

A cura del docente: **MSc Giudici G.**

PROGRAMMA

- Aspetti anatomici
- Patologia cardiache
- Obiettivi
- Indicazioni / controindicazioni
- Semeiotica
- Diagnostica
- Fattori di rischio

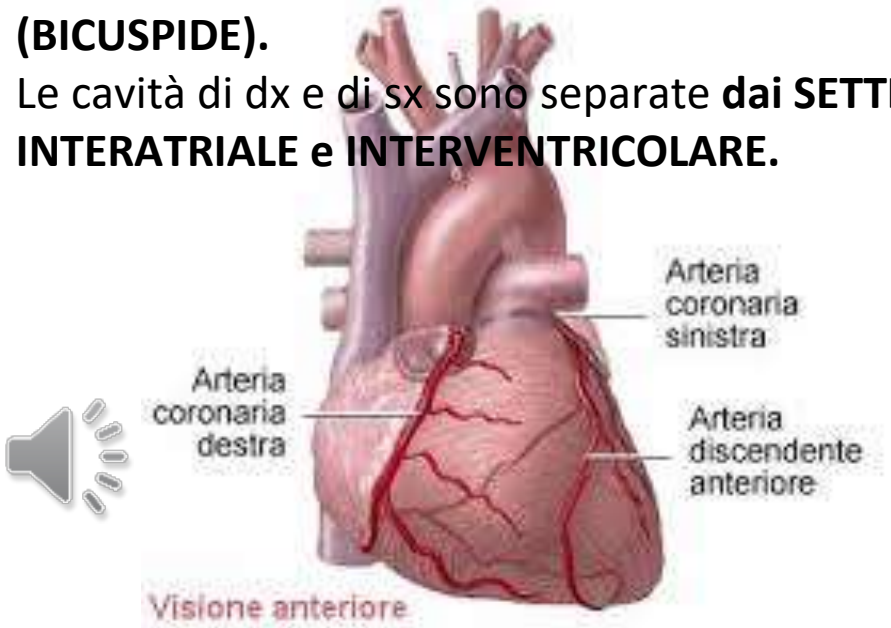
Monpere C. et al, *Cardiovascular Prevention and Rehabilitation*, Springer London Ltd, 2007. 9781846289934

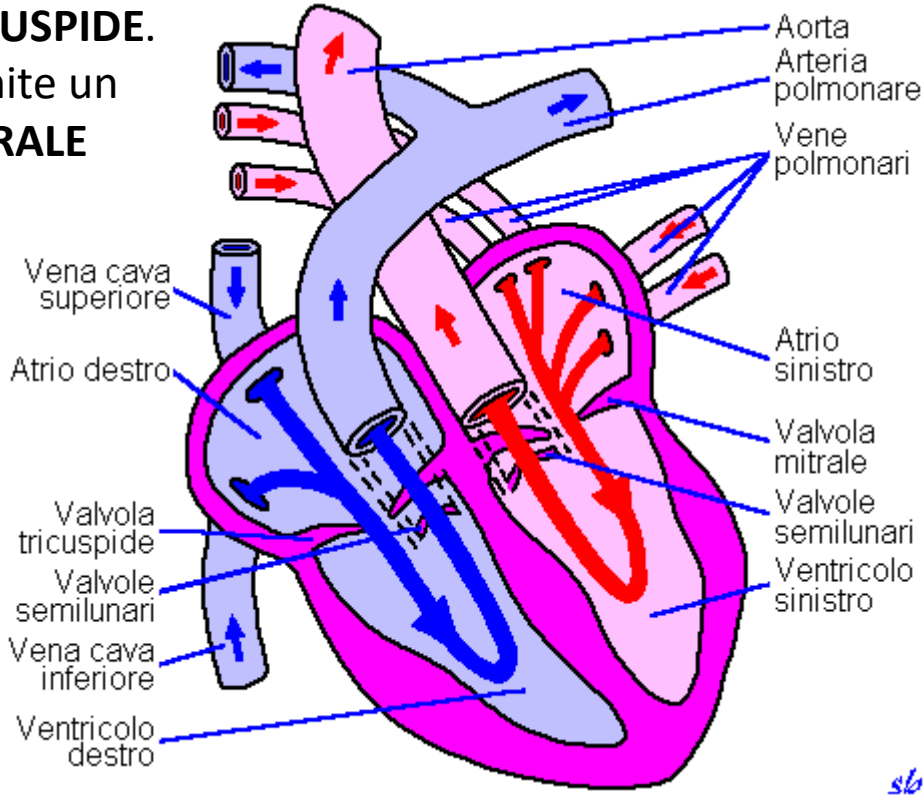
Main E., Denehy L., *Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics,* ELSEVIER HEALTH SCIENCES, 2016. 9780702047312

ASPETTI ANATOMICI

DUE CIRCUITI:
Grande circolazione: aortica-capillare
Piccola circolazione: polmonare

VALVOLE E SETTI:
Atrio e ventricolo dx sono in comunicazione tramite un orifizio AV chiuso ciclicamente dalla valvola **TRICUSPIDE**.
Atrio e ventricolo sx sono in comunicazione tramite un orifizio AV chiuso ciclicamente dalla valvola **MITRALE (BICUSPIDE).**
Le cavità di dx e di sx sono separate **dai SETTI INTERATRIALE e INTERVENTRICOLARE.**





PATOLOGIE CARDIO-CIRCOLATORIE

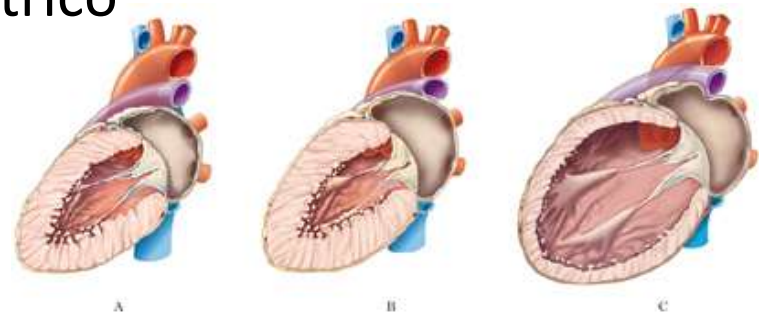
SCOMPENSO CARDIACO/INSUFFICIENZA CARDIACA:

Scompenso cardiaco DIASTICO: No dilatazione

Scompenso cardiaco SISTOLICO: No contrazione

Cause:

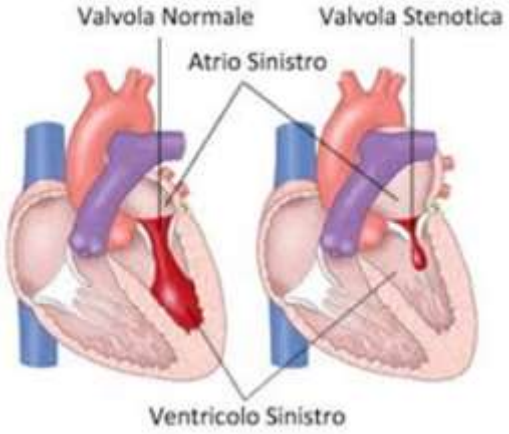
- Cause MECCANICHE: difetti meccanici
- Cause del MIOCARDIO: deficit muscolo
- Cause del RITMO: deficit impulso elettrico
- Cause INFETTIVE



PATOLOGIE CARDIO-CIRCOLATORIE

1. CARDIOPATIE STRUTTURALI:

- Ipertensione arteriosa e aneurisma ventricolare (la pressione è troppo alta e la parete del ventricolo si sfianca)
- Stenosi e insufficienza valvolare (aortica, mitralica, polmonare e tricuspidale)
- Shunt cardiaci (intratriale, intraventricolare, dotto di Botallo)
- Pericardite e tamponamento cardiaco (la membrana esterna è piena di liquido e non consente al cuore di espandersi)
- Cuore polmonare

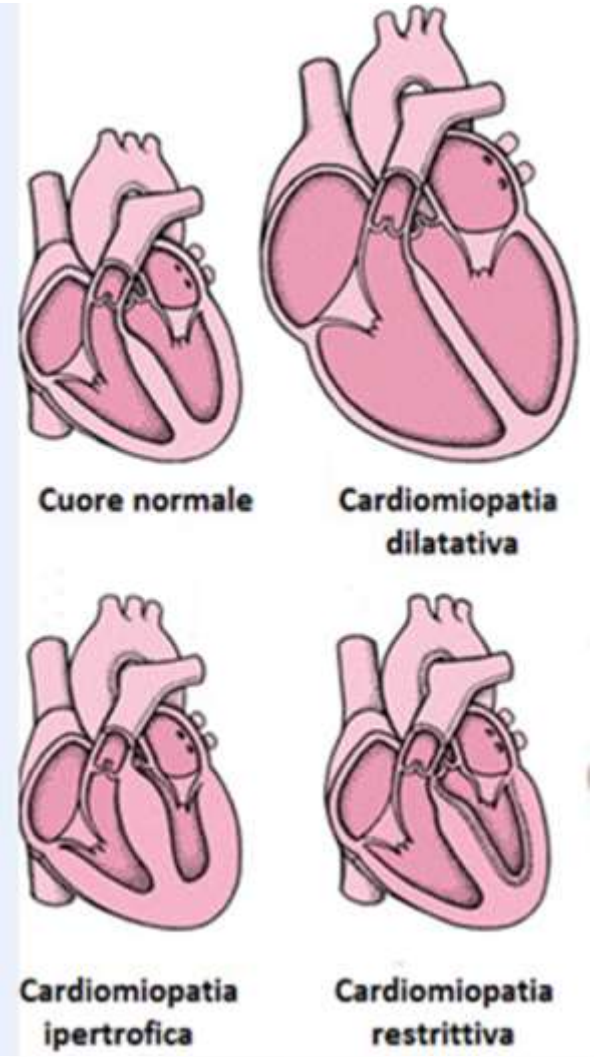


PATOLOGIE CARDIO-CIRCOLATORIE

2. CARDIOMIOPATIE

Per cardiomiopatia si intende una qualsiasi alterazione anatomica della struttura muscolare del cuore.

- DILATATIVA, IPERTROFICA, RESTRITTIVA
- DA ALTERAZIONI DEL TESSUTO del miocardio per DIABETE e IPO/IPERTIROIDISMO
- INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) e tutte le CORONAROPATIE



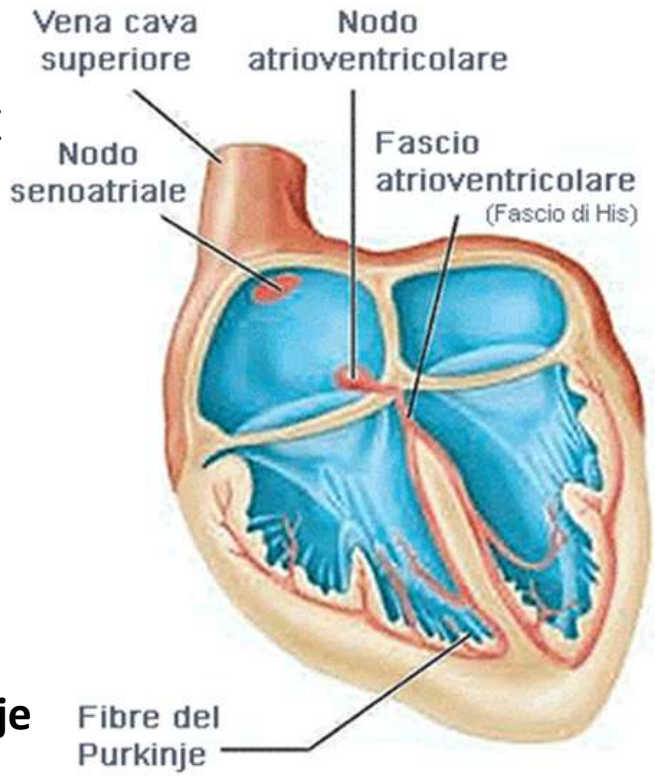
PATOLOGIE CARDIO-CIRCOLATORIE

3. ARITMIE:

alterazioni del normale ritmo di battito del cuore

3 macro cause:

- Modificazioni della FREQUENZA DI SCARICA
- Modificazioni del CENTRO SEGNAPASSI DOMINANTE
- Disturbi della CONDUZIONE



Fibrillazione atriale

Fibrillazione ventricolare (grave)

Asistolia (assenza di battito)

La via di conduzione è la seguente:

Nodo SA -> Nodo AV -> Fascio di His -> Fibre del Purkinje

PATOLOGIE CARDIO-CIRCOLATORIE

4. PERICARDITE, MIOCARDITE ed ENDOCARDITE:

Pericardite: infiammazione della membrana di rivestimento esterno del cuore.

Miocardite: infiammazione della parete muscolare (intermedia)

Endocardite: infiammazione della membrana di rivestimento interno del cuore e delle valvole cardiache.

L'origine di queste patologie è **batterica e virale**.

Può essere anche di origine auto-immune nelle patologie reumatologiche, come nel LES, nella sclerodermia o nelle vasculiti.

OBIETTIVI

Obiettivi della riabilitazione cardiologica:

- Ridurre la mortalità (soprattutto nel primo anno dopo infarto)
- Migliorare la tolleranza allo sforzo e quindi ridurre i sintomi
- Migliorare la qualità della vita
- Incrementare il rientro sul posto di lavoro
- Incrementare l'autonomia funzionale

Tappe della riabilitazione cardiologica:

- ASSISTENZA CLINICA E CORRETTA TERAPIA
- **TRAINING FISICO E PROGRAMMI DI ATTIVITA' FISICA**
- **EDUCAZIONE SANITARIA**
- VALUTAZIONE PSICOSOCIALE ED OCCUPAZIONALE
- FOLLOW-UP CLINICO E STRUMENTALE

INDICAZIONI/ CONTROINDICAZIONI

Indicazioni:

- Pazienti con cardiopatia ischemica/sindrome coronarica acuta
- Pazienti con scompenso cardiaco cronico
- Pazienti sottoposti ad intervento di chirurgia valvolare
- Pazienti con trapianto di cuore o cuore/polmone
- Pazienti operati per cardiopatie congenite
- Pazienti con arteriopatia cronica obliterante periferica
- Pazienti portatori di pace-maker o defibrillatori

Controindicazioni:

- Angina instabile
- Scompenso cardiaco cronico in fase di instabilità
- Aritmie ventricolari severe
- Ipertensione polmonare
- Ipertensione arteriosa non controllata
- Versamento pericardico medio-severo (tamponamento)
- Recenti episodi di tromboflebite (con o senza embolia polmonare)
- Miocardiopatia ostruttiva severa
- Stenosi aortica serrata o sintomatica

- Patologie associate che limitano il training fisico
- Infiammazioni (relativo) o infezioni (assoluto) in atto.

SEMEIOTICA

Aspetto generale: Il pz. con cardiopatia spesso appare normale, senza segni di sofferenza perché ben compensato.

Aspetto generale con manifestarsi dell'insufficienza cardiaca: Il pz. si presenta sofferente, ansioso, riferisce dispnea e presenta un colorito grigiastro o cianotico. La cianosi può essere diffusa su tutta la cute, ma è particolarmente evidente alle labbra, ai lobi delle orecchie e alle estremità periferiche.

Osservazione del torace:

- Ispezione generale della cute (cicatrici)
- Ispezione dell'allineamento costo-sternale
- Conformazione toracica: gibbo, petto escavato o carenato, bozza precordiale.
- Frequenza Respiratoria (FR)
- Durata di inspirazione ed espirazione (profondità del respiro)

Palpazione:

- Itto della punta: V spazio intercostale sx (scendendo lungo la linea emiclaveare, 1 cm all'interno), è una zona di circa 2 cm2 in cui si sente l'eiezione del ventricolo
- Presenza di fremiti: percepibili con la mano a piatto
- Percussione (meno usata)

Valutazione del polso:

CENTRALE: polso carotideo e temporale (gli ultimi a sparire)

PERIFERICO: polso radiale e ulnare, polso tibiale e femorale

DIAGNOSTICA

PRINCIPALI ESAMI STRUMENTALI:

Elettrocardiogramma (ECG): è la registrazione grafica dell'attività elettrica del cuore durante il suo funzionamento.

Ecocardiogramma color-Doppler: per vedere la funzionalità delle valvole e sentire il flusso di sangue distinguendolo con colori rosso e blu.

RX toracica: consente di visualizzare eventuali focolai infettivi (polmoniti), eventuali atelettasie (zone di chiusura alveolare), bolle enfisematose (con rottura dei setti interalveolari), pneumotoraci (con distacco del parenchima dalla pleura) ed eventuali versamenti pleurici (con riduzione dello spazio polmonare).

Holter cardiaco (ECG) e **Holter pressorio** (pressione) nelle 24 ore.

Spirometria ed **Emogasanalisi** durante il test da sforzo per la valutazione degli scambi respiratori

Esami del sangue: soprattutto per l'*alimentazione* (glicemia, trigliceridi, colesterolo, ecc..) e per cercare l'*ematocrito* (Hct - divisione tra plasma, globuli bianchi e globuli rossi) e il *peptide natriuretico* (una sostanza che il cuore secerne nel sangue in situazioni di patologia cardiaca)

DIAGNOSTICA

PRINCIPALI TEST DIAGNOSTICI:

- **Test del cammino in 6 minuti:** per valutare la resistenza del pz.
- **Test da ergometrico da sforzo:** per valutare la capacità funzionale e la buona riuscita dell'intervento riabilitativo.
- **Scala di Borg** o **RPE** (Rate of Perceived Exertion) per lo sforzo percepito: è come una scala VAS dello sforzo, che si correla strettamente con la %FCmax raggiunta durante l'esercizio.
- **BMI** (Body Mass Index): peso/altezza in metri al quadrato (kg/m2)

- *Scale di Autonomia funzionale:* **FIM, Barthel Index, Rivermead Mobility Index**.
- *Scale per la Qualità della Vita (QoL):* **Minnesota, Euro-QoL**.
- *Scale di Equilibrio e rischio di caduta:* **Tinetti, MORSE, Berg Balance Scale**
- *Valutazione cognitiva:* **MMSE** (**Mini Mental State Examination**) o **CDR** (**Clinical Dementia Rating**), generalmente effettuata dal Medico, dal Neuropsicologo o dall'Educatore.

FATTORI DI RISCHIO

- Familiarità
- Età
- Sesso maschile
- Fumo
- Ipertensione arteriosa
- Diabete, dislipidemia e sovrappeso
- Sedentarietà e stress

Questi fattori di rischio sono studiati continuamente a livello mondiale in base ai cambiamenti della popolazione (es. aumento dell'età media, cambiamento del tipo di lavoro, ecc…)

PUNTI CHIAVE

- Patologia cardiache
- Obiettivi della riabilitazione cardiologica e suo percorso
- Indicazioni / controindicazioni
- Semeiotica
- Diagnostica
- Fattori di rischio